РУКОВОДСВО ОПЕРАТОРА

для технического контроля маркеров

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

Сначала необходимо установить приложение для технического контроля. Переходим по ссылке реопзитория https://github.com/sakurelle/CamCan:

Находим последний релиз (Release) из репозитория (рис. 1). На 22.10.2026 это v1.1.4.

Далее скачиваем именно MarkerQC-Windowsx64.zip, как на рисунке 2.

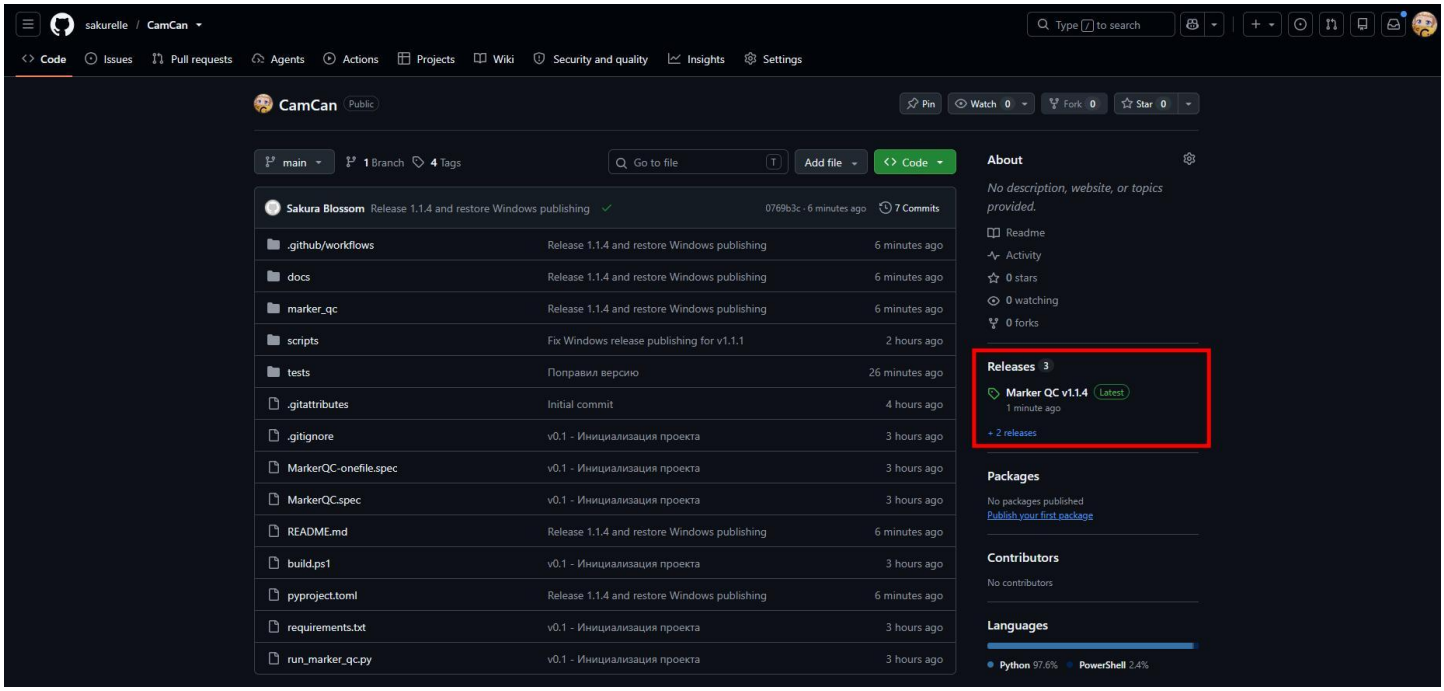


Рисунок 1 - Главная страница репозитория.

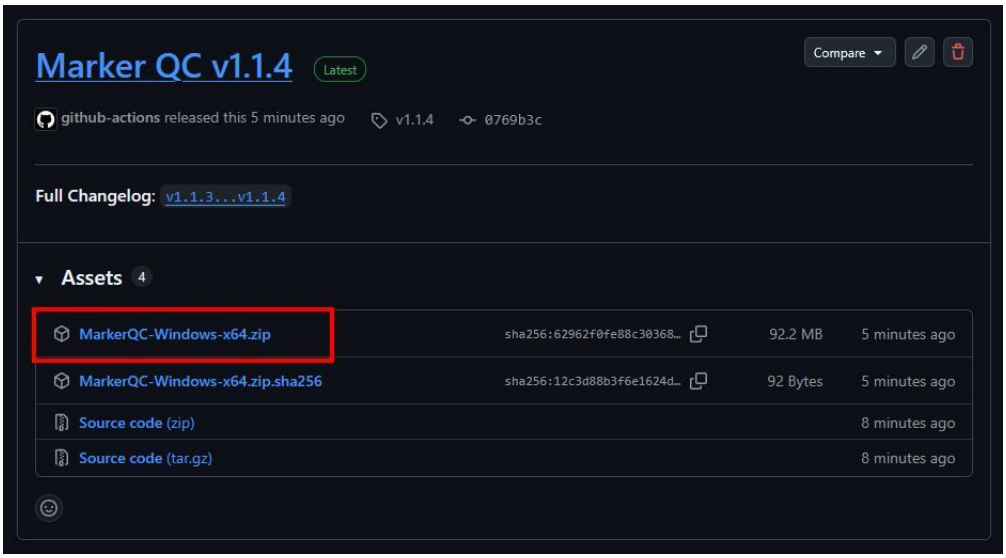


Рис. 2 - MarkerQC-Windowsx64

Извлекаем полученный архив (.zip), опционально читаем содержимое README.md, и приложение готово к работе. На рисунке 3 представлен пример разархивированной папки.

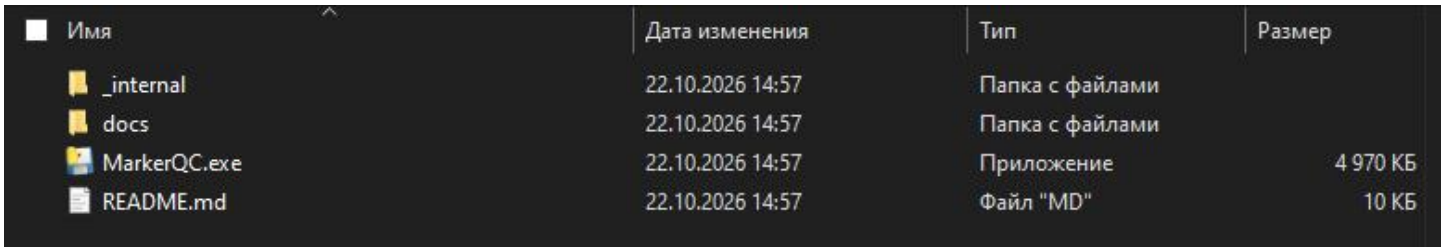


Рис. 3 - Пример разархивированной папки.

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

Запускаем MarkerQC.exe. Возможно уведомление об угрозе (рис. 4), игнорируем его и выполняем в любом случае (вы же доверяете мне?).

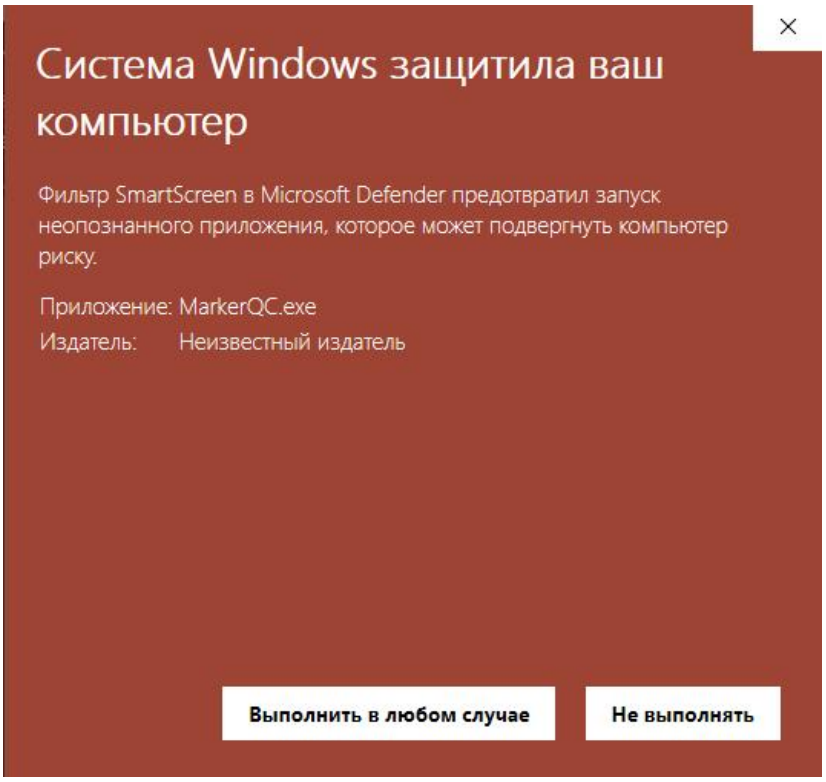


Рис. 4 - Предупреждение угрозы.

Знакомимся с интерфейсом и выполняем ряд настроек, в том числе ознакомительных. Сверху есть раскрывающийся список устройств, выбираем нашу камеру (чаще всего это камера 1). Справа оставляем разрешение 640x480 (если вы располагаете мощным компьютером, можно увеличивать разрешение) и нажимаем подключить - у вас появляется изображение с камеры.

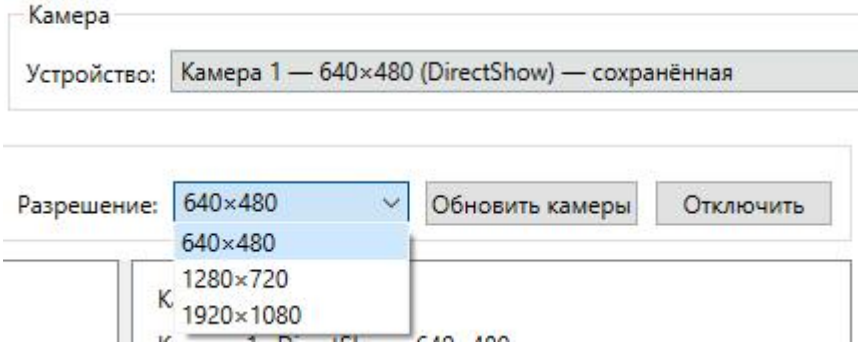


Рис. 5 - Настройка камеры.

Снизу, в панели инструментов есть три настройки (рис. 6).

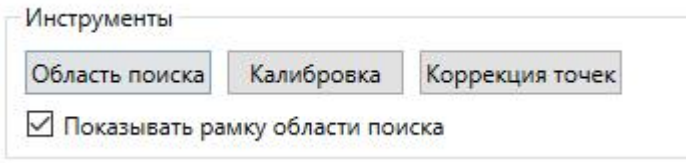


Рис. 6 - Инструменты.

Сначала настраиваем область поиска. Аналогично выделению на рабочем столе Windows просто выделяем область, где допускается положение маркера (программа будет искать маркер только в выделенной области). Соответственно, на рисунке 7, указаны неудачный и удачный выбор области. Удачный выбор также обусловлен тем, что в верхней части подложки имеется цветовая неоднородность и это может сбить алгоритм. В идеале, разумеется, чтобы была выделена вся область.

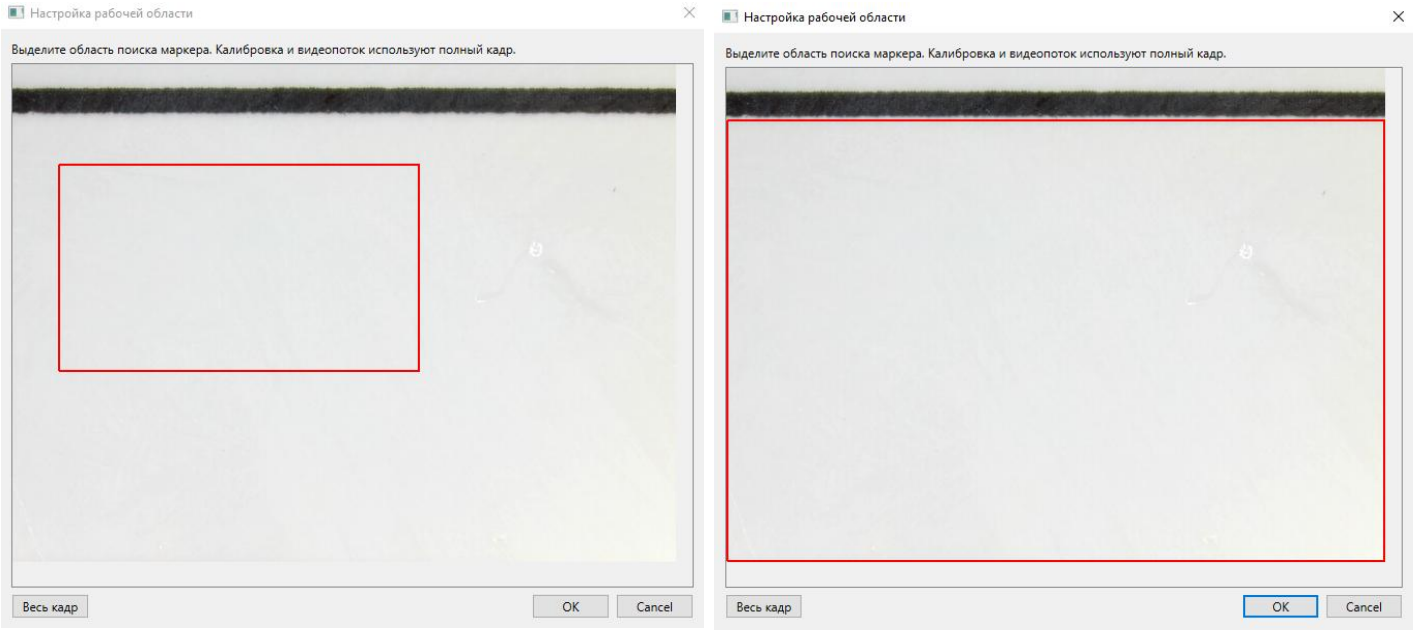


Рис. 7 - Выделение области

В случае необходимости оставляем или убираем галочку напротив пункта показывать рамку области поиска, она влияет только на изображение с камеры, алгоритм она не затрагивает.

Далее производим калибровку датчика. Используя специальный калибр, соединяем две точки, которые гарантированно дают 10мм (рис. 8) и нажимаем Ок. Также можно использовать калибр другой длины, изменив соответствующий параметр вверху окна. В случае чего, также можно изменить масштаб изображения в окне калибровки, с помощью интерфейса в правом верхнем углу.

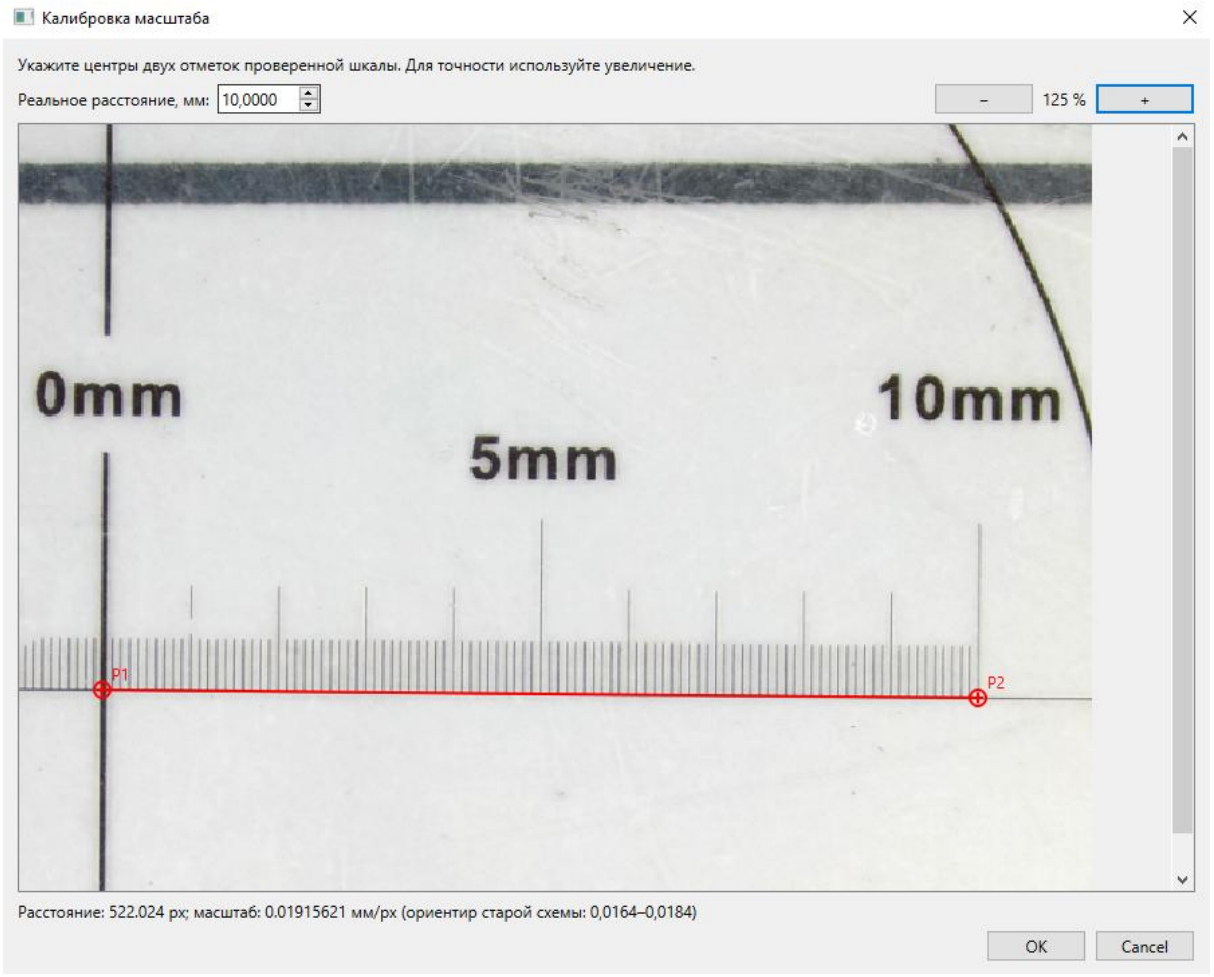


Рис. 8 - Калибровка устройства.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Первый делом включаем подсветку устройства и диммером выставляем такую яркость, чтобы изображение было примерно таким, как на фото ниже.

При попадании маркера в выделенную область, программа автоматически его находит и определяет его размеры. Пример изображен на рисунке 9.

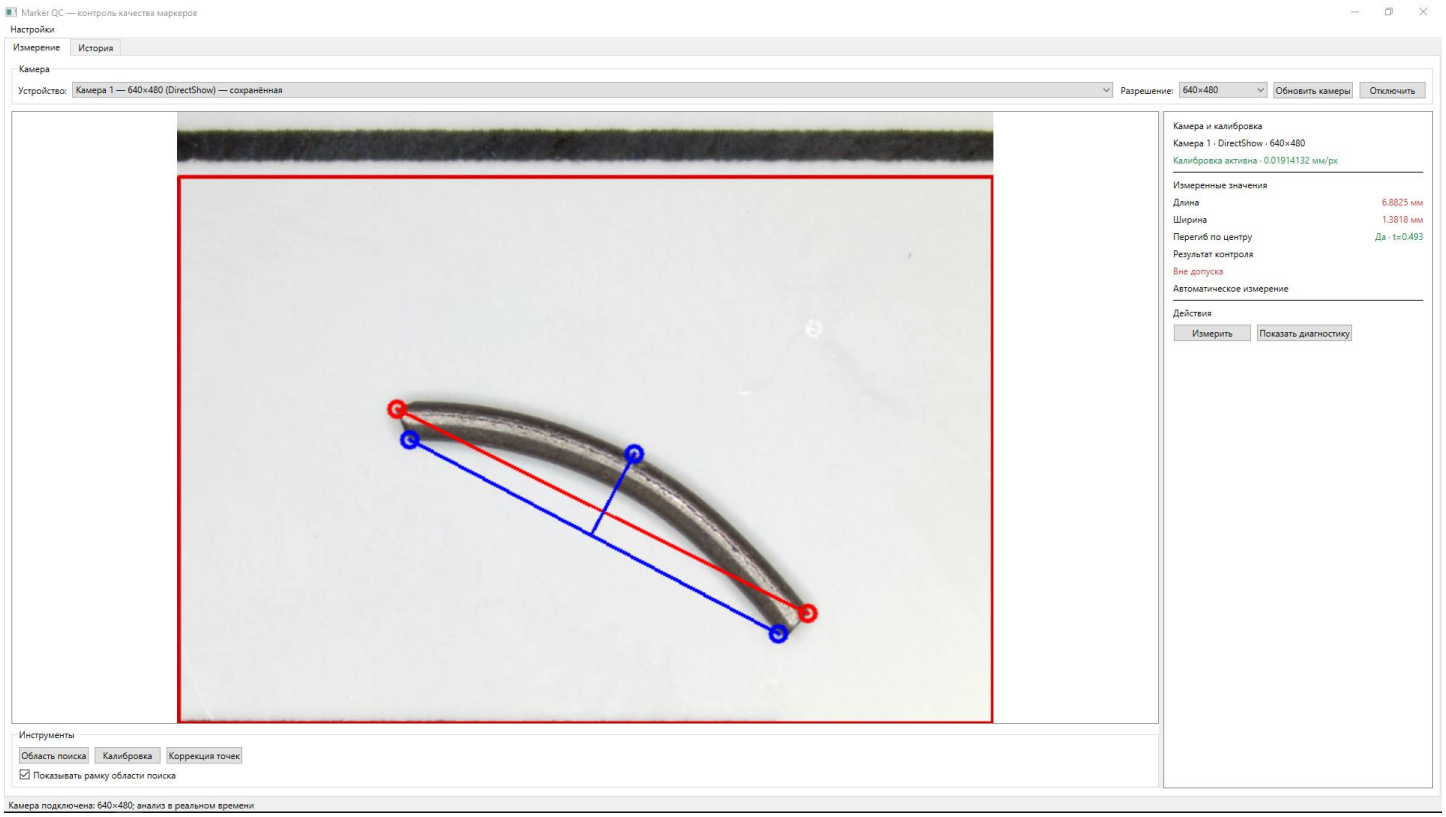


Рис. 9 - Пример рабочего интерфейса.

Справа указываются актуальные параметры данного маркера, они будут красными, если несоответствуют допуску и зелеными, если соответствуют. При необходимости, сверху имеются настройки, а именно допуски, где можно указать необходимые допуски для определенной партии маркеров (рис. 10).

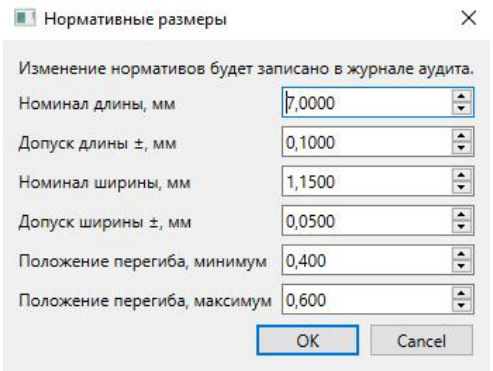


Рис. 10 - Допуски маркеров.

В случае, если границы маркера определились неверно, можно воспользоваться функцией коррекции точек из панели инструментов снизу. Ее пример показан на рисунке 11. В таком случае, после корректировки, необходимо нажать кнопку Измерить, находящуюся справа, чтобы алгоритм продолжил работу в автоматическом режиме.

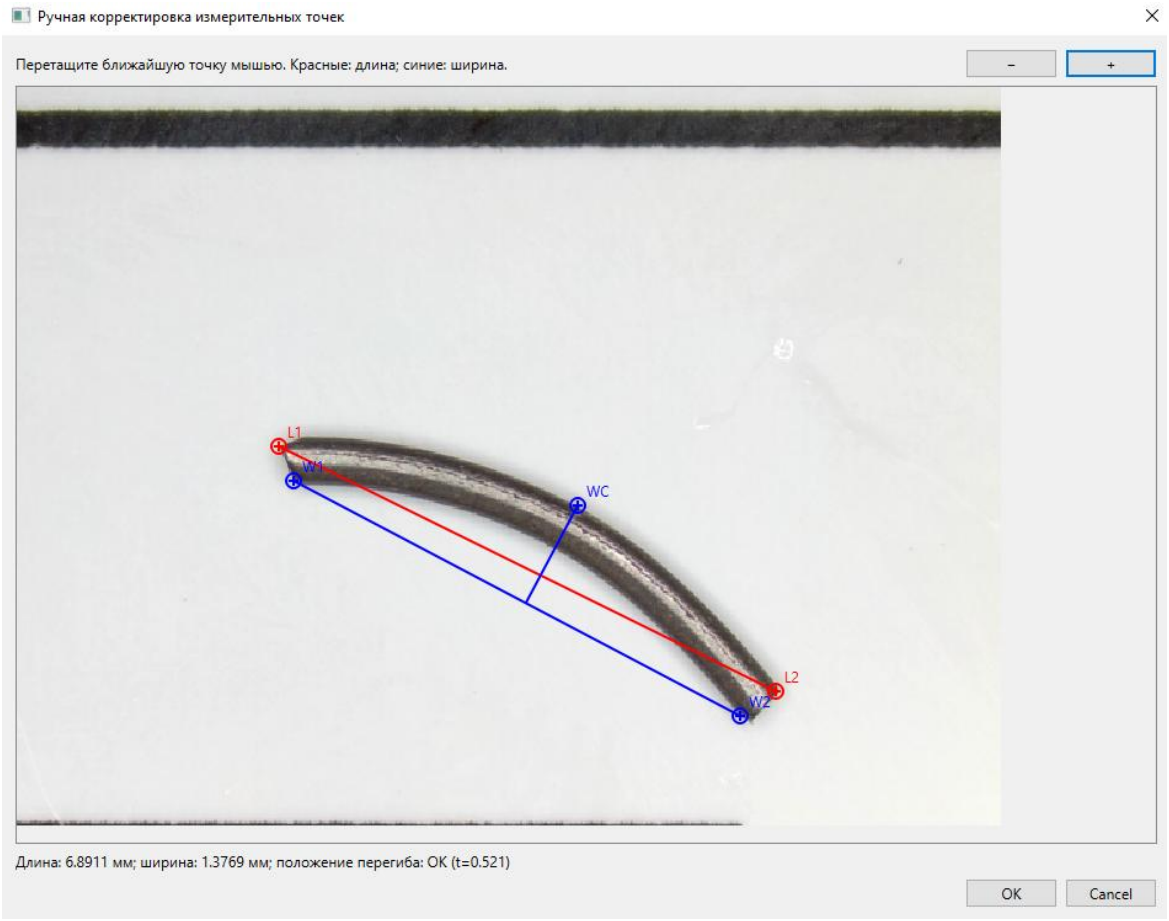


Рис. 11 - Корректировка маркера.

Также имеется вкладка История (рис. 12). При нажатии Измерить, локально сохраняться данные о текущем измерении маркера, это необходимо для отчетности и калибровки производственного процесса. При отсутствии необходимости, сохранять данные не нужно. Эти данные можно удалить или экспортировать в CSV или Excel, соответствующими кнопка снизу данной вкладки.

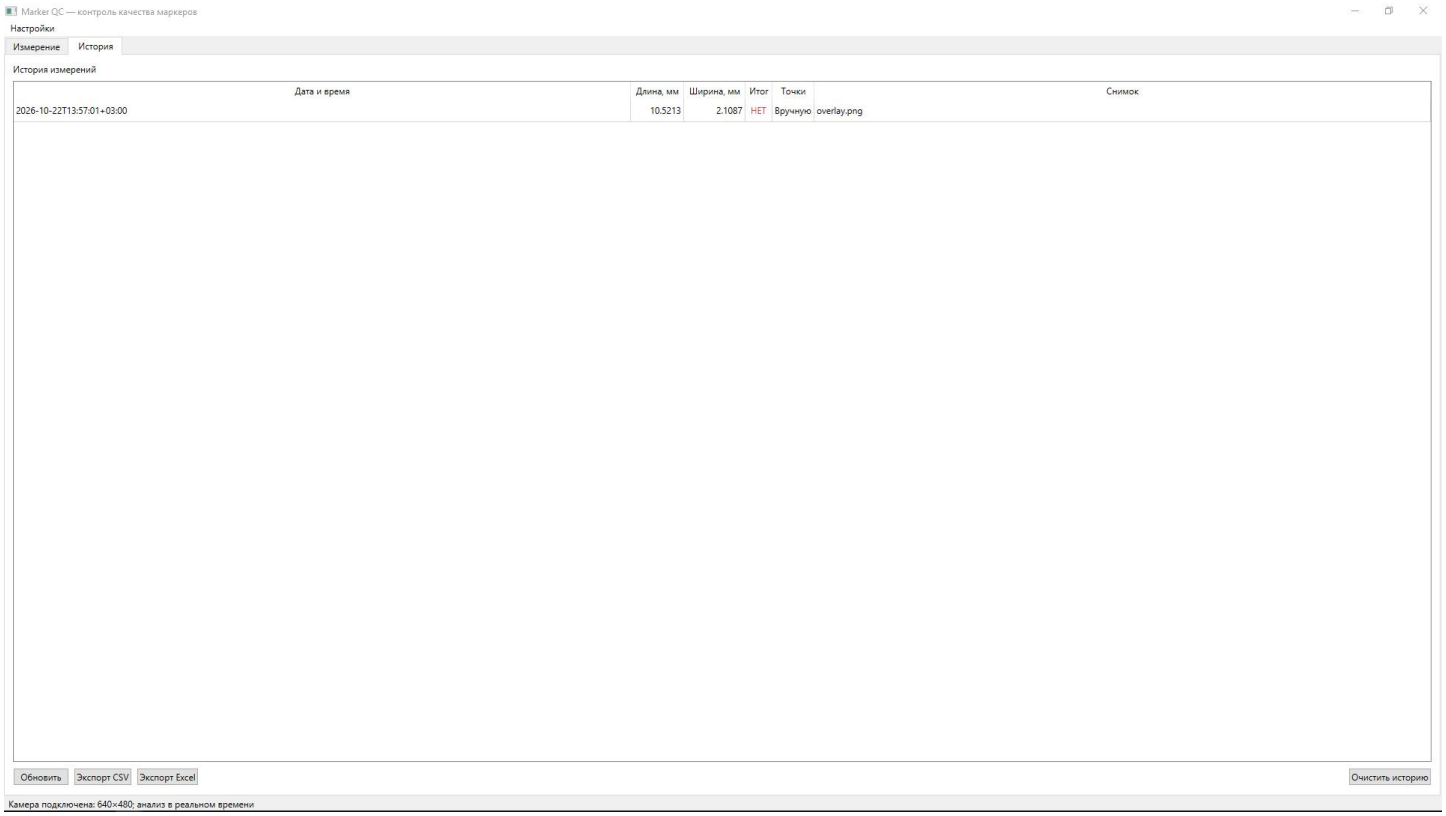


Рис. 12 - Вкладка Истории.

По итогу, валидными являются только те маркеры, все данные на которых являются зелеными (то есть входят в допуск) в правой панели (рис. 13).

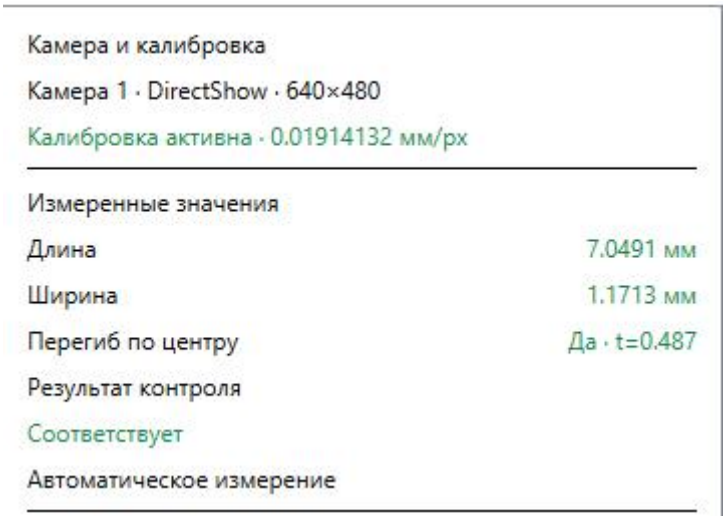


Рис. 13 - Валидный результат.